



Repaso del Módulo 1

Conceptos Teóricos Esenciales

Universidad de las Hespérides & Visual Faktory

Índice de Contenidos

I. Medidores Básicos

- TIN vs TAE y Sistemas de Amortización
- Conceptos Financieros (Inflación, Capitalización)
- Rentabilidad (ROI, ROE, ROA, CAGR, VAN, TIR)

II. Tipos de Inversión

- Renta Variable (Acciones, Riesgo, CAPM)
- Renta Fija (Bonos, Ratings)
- Derivados, Forex y Cripto

III. Estructura de Mercados

- Bolsas e Índices
- Intermediarios y Agencias de Rating
- Documentación (KID, Factsheets)

IV. Plataformas

- Brokers (Market Makers vs ECN)
- Regulación y Riesgos (CFDs, ESMA)

Bloque 1

Medidores Básicos de Rendimiento y Análisis

La Base del Interés: TIN vs TAE

TIN (Tipo de Interés Nominal)

El "precio" puro del dinero. Porcentaje fijo que se paga o cobra.

- ✗ No incluye gastos ni comisiones.
- ✗ No considera la frecuencia de pagos.
- Es un punto de partida, pero incompleto.

TAE (Tasa Anual Equivalente)

El indicador más completo para comparar.

- ✓ Incluye TIN + Comisiones + Gastos.
- ✓ Considera la capitalización compuesta.
- Permite comparar "peras con peras".

Ejemplo Práctico: ¿Qué préstamo elijo?

Préstamo de 10.000€ a 1 año.

Concepto	Banco A	Banco B
Oferta	4.5% TIN	4.0% TIN + 1% Comisión
Intereses	450€	400€
Comisiones	0€	100€ (al inicio)
Coste Total	450€	500€
Conclusión	Mejor Opción (TAE ~4.5%)	Peor Opción (TAE > 5%)

Aunque el Banco B tiene un TIN menor, la comisión inicial encarece el coste real (TAE).

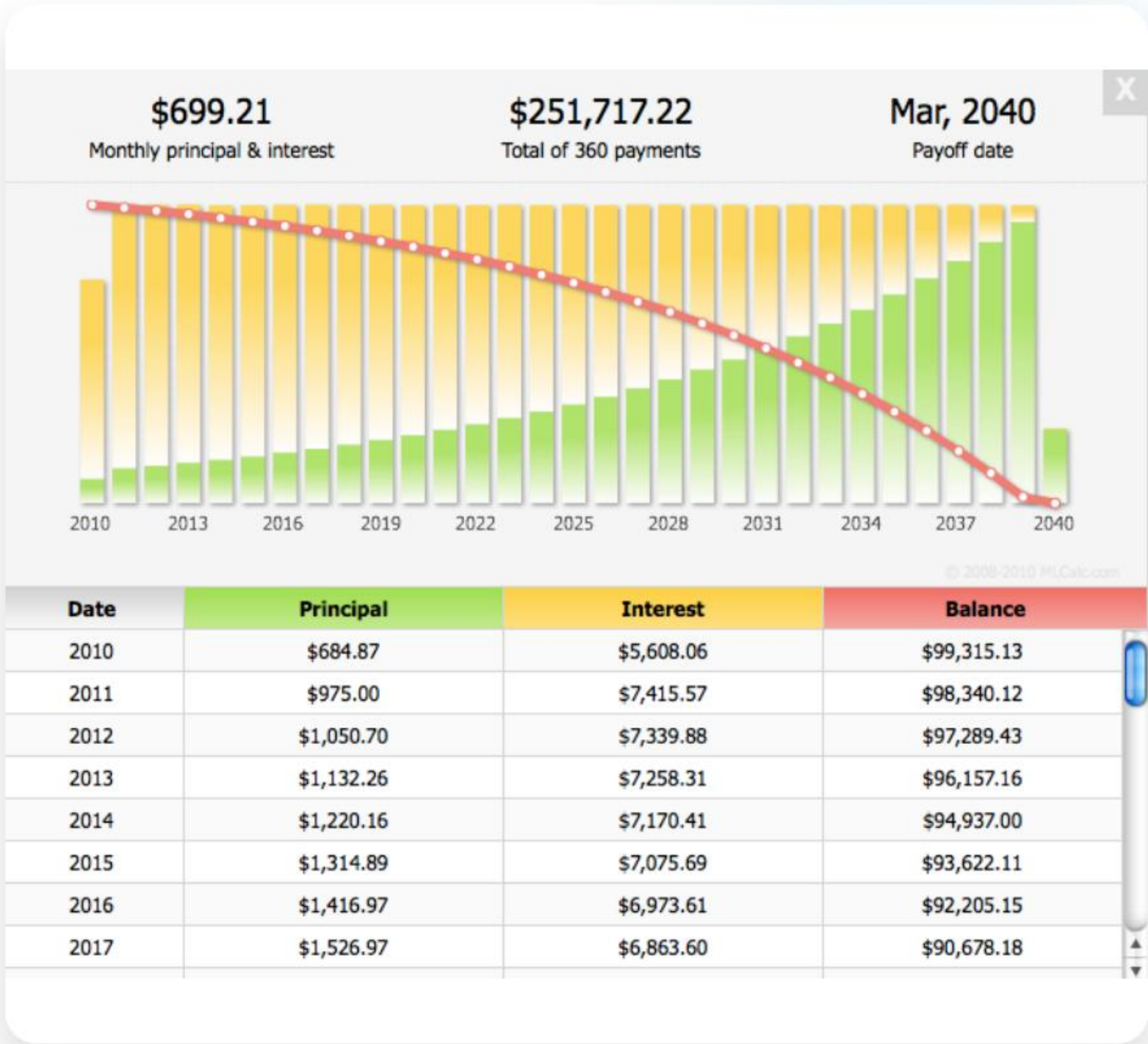
Sistemas de Amortización

Sistema Francés (Hipotecas en España)

Cuota Constante. Al principio se pagan muchos intereses y poco capital. Con el tiempo, esto se invierte.

Sistema Americano

Se pagan solo intereses durante la vida del préstamo. Todo el capital se devuelve al final (pago "Bullet").



Conceptos Fundamentales



Inflación

El "Impuesto Silencioso". Pérdida de poder adquisitivo. El objetivo mínimo es batir a la inflación.



Capitalización

Proyectar valor al futuro. La base del interés compuesto (intereses generan intereses).



Actualización

Traer valor futuro al presente (Descuento). Fundamental para valorar empresas y proyectos.

Fórmulas Clave

Capitalización (Valor Futuro)

¿Cuánto valdrá mi dinero mañana?

$$VF = VP \times (1 + i)^n$$

i = tasa interés, n = periodos

Actualización (Valor Presente)

¿Cuánto vale hoy un dinero futuro?

$$VP = \frac{VF}{(1 + i)^n}$$

i = tasa descuento (riesgo)

Medidores de Rentabilidad (1)

ROI (Return on Investment)

Mide el beneficio respecto al coste de una inversión específica.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Beneficio Neto}}{\text{Coste Inversión}} \times 100$$

Sencillo, pero no considera el factor tiempo.

ROE (Return on Equity)

Rentabilidad para el accionista sobre sus fondos propios.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Beneficio Neto}}{\text{Fondos Propios}} \times 100$$

Indicador de eficiencia de gestión (Ojo con la deuda alta).

Medidores de Rentabilidad (2)

ROA (Return on Assets)

Rentabilidad sobre todos los activos (propios + deuda).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Beneficio Neto}}{\text{Activos Totales}}$$

Rentabilidad operativa independiente de la financiación.

CAGR (Crecimiento Anual Compuesto)

Tasa anualizada suavizada para comparar periodos largos.

$$\text{CAGR} = \left(\frac{\text{Valor Final}}{\text{Valor Inicial}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Elimina el ruido de la volatilidad anual.

VAN y TIR: Decidir Inversiones

VAN (Valor Actual Neto)

Suma de flujos futuros descontados menos la inversión inicial.

- **VAN > 0:** El proyecto crea valor (Aceptar).
- **VAN < 0:** El proyecto destruye valor (Rechazar).

TIR (Tasa Interna de Retorno)

La rentabilidad intrínseca del proyecto (%) donde el VAN es 0.

- **TIR > Coste Oportunidad:** Rentable (Aceptar).
- **TIR < Coste Oportunidad:** No rentable (Rechazar).

Bloque 2

Tipos de Inversión: Renta Variable

Renta Variable (Acciones)

Participación en la propiedad de una empresa. Rentabilidad no garantizada.

Fuentes de Rentabilidad

- **Revalorización (Plusvalía):** Vender más caro de lo que se compró.
- **Dividendos:** Reparto de beneficios (Renta).

60.95	▼	-0.02%	76 522	60.9	60.92
53.33	▲	0.4%	45 227	52.31	53.07
51.17	▲	2.14%	6 216	49.02	51
19.51	▼	-2.69%	122 130	18.55	18.8
237.12	▲	1.75%	8 285	229.68	236.26
13.57	▲	3.15%	204 615	12.76	13.41
290.34	▲	1.48%	105 710	279.72	286.91
25.92	▲	0.45%	30 847	25.45	25.62
15.14	▼	-0.27%	42 370	14.6	14.66
155.21	▲	0.06%	16 361	151.47	155.21
72.22	▼	-0.51%	6 085	70.92	71.97
86.36	▼	-0.12%	2 077 862	83.34	83.66
15.01	▼	-1.28%	154 087	14.62	14.65
91.73	▼	-0.11%	3 893	90	91.63
98.67	▲	1.5%	4 400	96.95	98.64
93.56	▲	0.34%	97 369	90.42	90.97
29.89	▼	-0.37%	37 821	29.47	29.61
29.04	▲	0.88%	21 783	28.42	28.7
16.06	▲	5.55%	41 290	14	15.4
22.5	▲	2.71%	17 905	21.91	22
17.71	▼	-0.06%	135 756	17.34	17.57
74.73	▼	-0.55%	8 086	73.47	74.28
108.99	▼	-1.09%	12 914	107.78	108.18
32.25	▲	3.17%	22 548	29.97	31.58
158.85	▲	1.42%	26 642	153.67	157.39
40.89	▲	1.65%	11 529	39.35	39.53
166	▲	2.62%	2 990	160.09	165.05
82.85	▲	1.04%	8 630	81.16	82.5
97.78	▲	0.29%	12 295	94.87	97.5
200.61	▼	-0.02%	14 933	196.33	197.76

Riesgo y Volatilidad

Riesgo = Probabilidad de que el rendimiento real difiera del esperado.

Riesgo Sistemático (Mercado)

Afecta a todos (Crisis, Tipos de Interés).

No se puede eliminar diversificando.

Riesgo No Sistemático (Específico)

Afecta a una empresa sola (Huelga, Mala gestión).

Se elimina con Diversificación.

Modelo CAPM y Beta (β)

Calcula la rentabilidad exigida a un activo en función de su riesgo de mercado.

$$E(R_i) = R_f + \beta_i (E(R_m) - R_f)$$

Rentabilidad Libre Riesgo + Prima de Riesgo ajustada por Beta.

La Beta (β)

- $\beta = 1$: Se mueve igual que el mercado.
- $\beta > 1$: Más volátil (Agresivo).
- $\beta < 1$: Menos volátil (Defensivo).

Estilos de Inversión

Value (Valor)

Comprar "barato". Empresas sólidas infravaloradas por el mercado.

Métricas: PER bajo, Alto Dividendo.

Growth (Crecimiento)

Alto potencial futuro. Empresas innovadoras que reinvierten todo.

Métricas: PER alto, Ventas crecientes.

Gestión Activa

Intentar batir al mercado (Alpha). Mayores costes y riesgo de error humano.

Gestión Pasiva (Indexada)

Replicar el mercado (Beta). Menores costes y diversificación automática.

Bloque 2

Tipos de Inversión: Renta Fija

Conceptos de Renta Fija

Deuda emitida por gobiernos o empresas. Somos acreedores, no dueños.



Principal

Cantidad prestada que se devuelve al vencimiento.



Cupón

Interés periódico que paga el emisor.



Vencimiento

Fecha final de devolución del capital.

Precio y Tipos de Interés: Relación Inversa

Si los Tipos SUBEN...

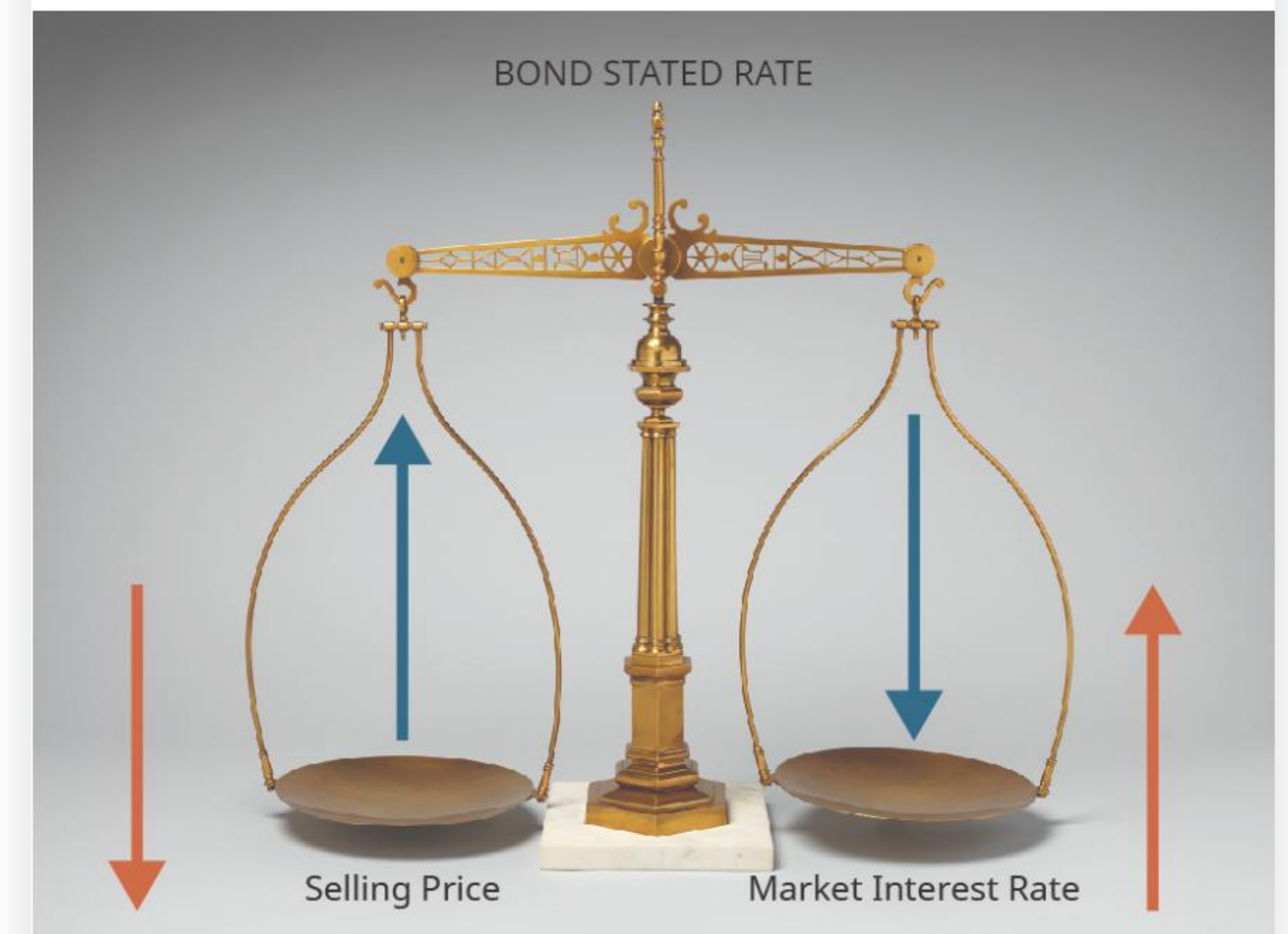
Los precios de los bonos antiguos **BAJAN**.

(Son menos atractivos que los nuevos).

Si los Tipos BAJAN...

Los precios de los bonos antiguos **SUBEN**.

(Pagan más que los nuevos).



Riesgo de Crédito y Ratings

Probabilidad de impago del emisor.

Categoría	Calificación (S&P / Fitch)	Características
Grado de Inversión	AAA, AA, A, BBB	Alta solvencia. Riesgo bajo. Interés (cupón) más bajo.
Grado Especulativo (High Yield / Bonos Basura)	BB, B, CCC, D	Mayor riesgo de impago. Deben pagar cupones altos para atraer inversores.

Bloque 2

Otros Activos: Derivados y Cripto

Derivados Financieros

Su valor "deriva" de otro activo (subyacente). Usados para Cobertura o Especulación.

Opciones

Derecho (no obligación) a comprar (Call) o vender (Put) a un precio fijo.

Futuros

Obligación de comprar/vender en fecha futura a precio pactado.
Estandarizados.

CFDs

Contrato por Diferencia. Sin propiedad del activo. Alto apalancamiento (Riesgo).

Forex y Criptomonedas

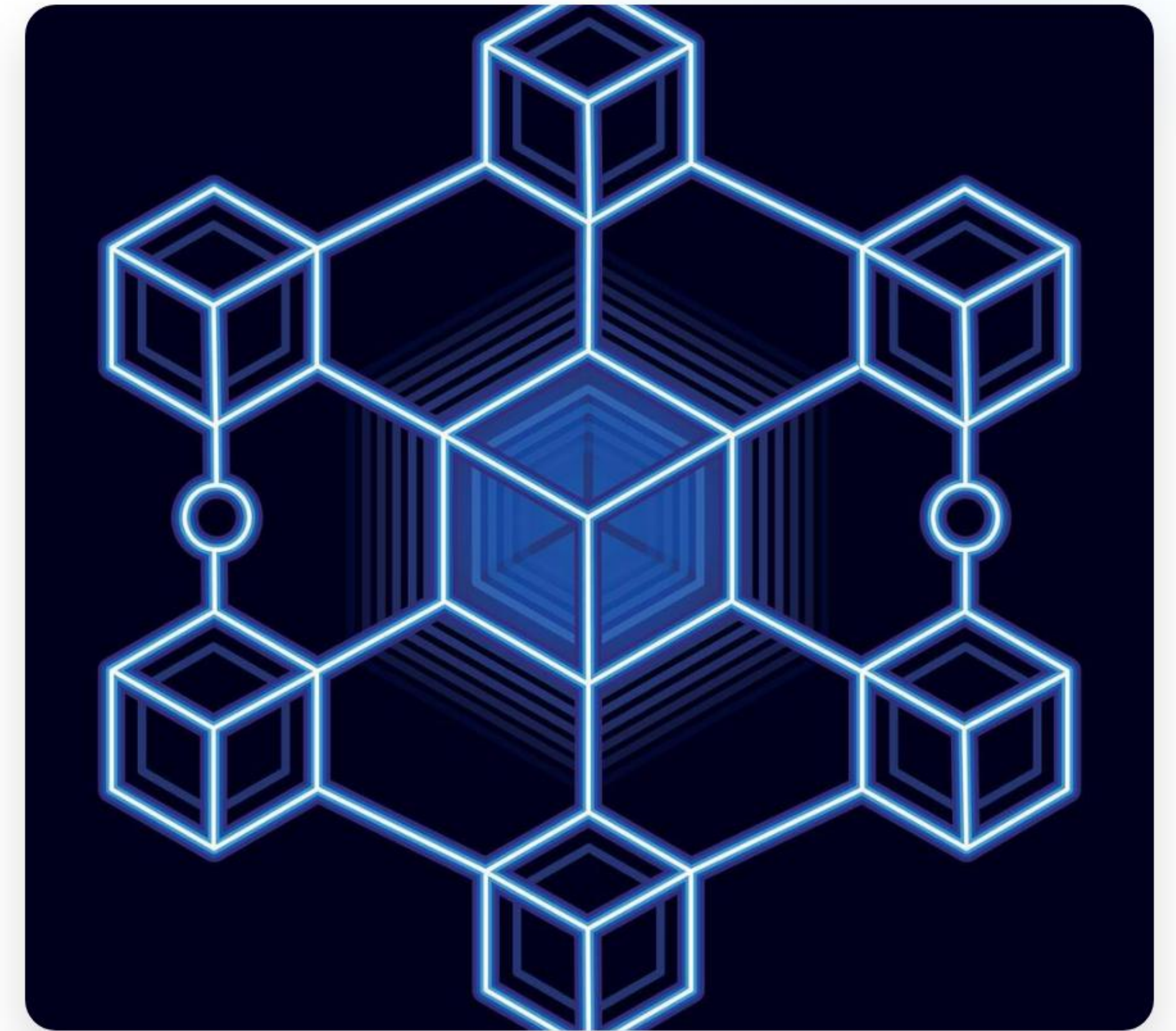
Forex (Divisas)

Mercado más grande del mundo. Negociación en pares (EUR/USD). Descentralizado y 24h.

Criptomonedas

Activos digitales descentralizados.

- **Blockchain:** Libro contable inmutable.
- **Consenso:** Proof of Work (Bitcoin) vs Proof of Stake (Ethereum).



Bloque 3

Estructura de Mercados e Intermediarios

Mercados e Índices

Bolsas de Valores

Mercados organizados para financiación de empresas y liquidez (NYSE, Nasdaq).

Índices Bursátiles

"Termómetros" del mercado (S&P 500, IBEX 35). Ponderados por capitalización.

Sesiones

Pre-market, Sesión Abierta, After-market y Subastas.

 Fachada de edificio de bolsa de valores

Agentes Intermediarios



Brokers

Ejecutan órdenes y custodian activos. (Degiro, IBKR).



Roboadvisors

Gestión automatizada de carteras indexadas con rebalanceo (Indexa).



Bancos de Inversión

Salidas a bolsa (OPIs), Fusiones y Adquisiciones (M&A).

Documentación Clave

KID / DFI

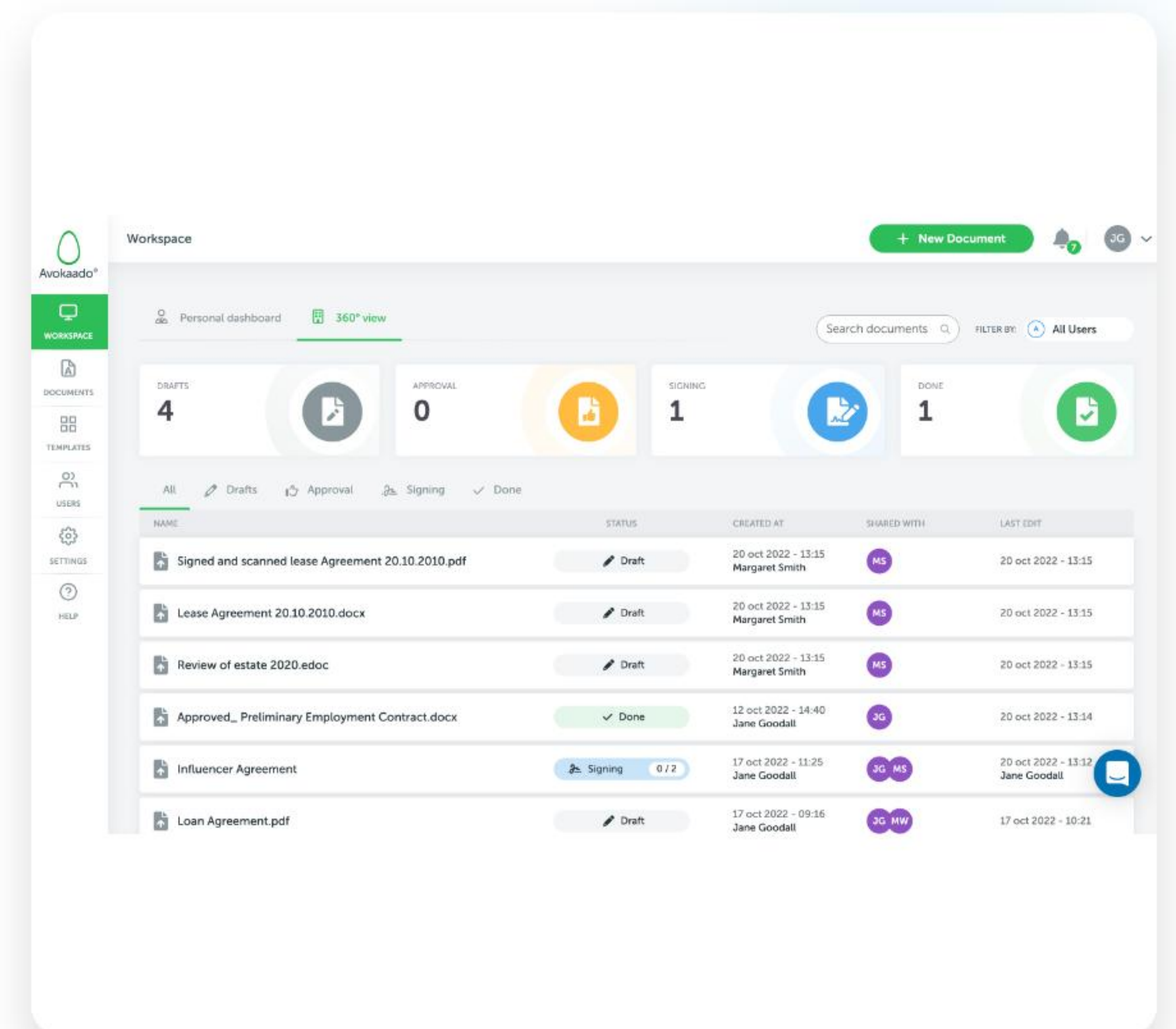
Documento de Datos Fundamentales. Obligatorio, breve y estandarizado. Muestra costes (TER) y riesgo (SRRI 1-7).

Factsheet

Hoja comercial mensual. Muestra rentabilidades pasadas y top posiciones.

ISIN

Código único de identificación del activo (DNI del fondo).



Bloque 4

Plataformas de Inversión y Regulación

Modelos de Negocio de Brokers

Market Maker (B-Book)

El broker es tu contraparte. Si tú ganas, ellos pierden.

- Crean su propio mercado.
- Posible conflicto de interés.
- Ejecución instantánea.

ECN / DMA (A-Book)

Intermediarios puros. Envían tu orden al mercado real.

- Sin conflicto de interés.
- Ganan solo por comisión.
- Spreads variables reales.

Regulación y Seguridad

Reguladores Fiables

CNMV (España), BaFin (Alemania), FCA (UK). Evitar paraísos fiscales.

Normativa ESMA (Europa)

Protección al inversor minorista:

- Límites de apalancamiento (ej. 1:30 Divisas, 1:2 Cripto).
- Protección de saldo negativo (no puedes deber dinero al broker).

Garantías

Cuentas segregadas y fondos de garantía (FOGAIN hasta 100k€).





¿Preguntas?

Gracias por su atención

Universidad de las Hespérides & Visual Faktory

Image Sources



<https://www.mortgagecapitalpartners.com/wp-content/uploads/2017/06/amortizationchart1.png>

Source: www.mortgagecapitalpartners.com



https://media.istockphoto.com/id/1487201189/vector/stock-exchange-board-background-market-index.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=LFoCiY4IEMrWI5H00Yitnp8d_P4Aqs1A_xjxi0VK854=

Source: www.istockphoto.com



<https://psu.pb.unizin.org/app/uploads/sites/236/2020/07/figure-5.40.jpeg>

Source: psu.pb.unizin.org



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/055/845/010/non_2x/neon-blue-blockchain-cube-network-symbolizing-digital-security-decentralization-and-futuristic-technology-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/New_York_Stock_Exchange_-_panoramio_%282%29.jpg

Source: en.wikipedia.org



<https://avokaado.io/blog/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/360-view.png>

Source: avokaado.io

Image Sources



<https://shieldsguard.com/wp-content/uploads/2025/05/finance.png>

Source: shieldsguard.com